

Завдання для Агента Replit — Сесія v5.1

6 травня 2026 р. · База: v5.0.0 (git: d4f0d8d) · Цільова версія після сесії: v5.1.0

ПРАВИЛО ПРІОРИТИЗАЦІЇ (читати перед кожним завданням): БЕЗПЕКА → CORE DATA → АНАЛІТИКА → UX → КОСМЕТИКА Фільтр: "Це вирішує проблему користувача чи прикрашає інтерфейс?" Будь-яка косметика — заморожена до появи 10+ реальних користувачів.

0. Що вже реалізовано — не повторювати, не переписувати

Компонент	Файл(и)	Стан
SQLite схема v2 (5 таблиць)	src/core/sqlite.js	🟢 Готово
Уніфікований db.js API	src/core/db.js	🟢 Готово
ECharts factory + WeakMap	src/core/charts.js	🟢 Готово
ІЗ-тренд 30 днів	analytics/iz-chart.js	🟢 Готово
Модальний графік тиску	analytics/trend-modal.js	🟢 Готово
Vite manualChunks (205 КБ)	vite.config.js	🟢 Готово
Splash Screen Material 3	styles/welcome.css, index.html	🟢 Готово
Крокоміп SVG-кільце	features/steps/, features.css	🟢 Готово
gen-version.js + git hash	scripts/gen-version.js	🟢 Готово
Write-through pattern	pressure/, meds/, steps/	🟢 Активний
Міграція v1→v2	sqlite.js → migrateV1toV2()	🟢 Ідемпотентна

1

SQLCipher — шифрування SQLite at-rest

🔴 КРИТИЧНО — виконати ПЕРШИМ до будь-яких нових фіч

Поточний стан: SQLite файл незашифрований. Медичні дані (тиск, ліки, пульс) доступні будь-якому додатку на рутованому Android. Рішення: SQLCipher через encryption: true у @capacitor-community/sqlite.

Реалізація — src/core/sqlite.js

```
// Крок 1: генерація ключа при першому запуску
import { Preferences } from '@capacitor/preferences';
async function getOrCreateKey() {
  const { value } = await Preferences.get({ key: 'db_enc_key' });
  if (value) return value;
  const key = Array.from(crypto.getRandomValues(new Uint8Array(32)))
    .map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');
  await Preferences.set({ key: 'db_enc_key', value: key });
  return key;
}

// Крок 2: підключення із шифруванням
const key = await getOrCreateKey();
await sqlite.createConnection('healthpro', true, 'secret', 2, false);
// true = encrypted, 'secret' = режим, 2 = версія схеми
```

- СТОП** Ключ НЕ хардкодити. Тільки через Preferences (Android Keystore під капотом).
- СТОП** Перевірити що @capacitor-community/sqlite підтримує SQLCipher у поточній версії.
- ОК** Після підключення шифрування — перевірити що міграція v1→v2 досі працює.

Файл	Статус	Дія
src/core/sqlite.js	Оновити	getOrCreateKey() + encrypted createConnection
src/core/storage.js	Оновити	передати ключ у bootstrapStorage() якщо потрібно

2

Оновити replit.md та README.md

❗ **КРИТИЧНО** — виконати **ДРУГИМ** (файли підготовлено)

Готові файли надано — лише скопіювати, не генерувати самостійно

Готові оновлені файли підготовлено окремо. Агент повинен замінити вміст цих файлів наданим контентом — НЕ генерувати власний варіант, НЕ скорочувати, НЕ перефразовувати.

Що оновлено у replit.md

- + Розділ "Принцип пріоритизації" — БЕЗПЕКА → CORE DATA → АНАЛІТИКА → UX → КОСМЕТИКА
- + Секція "Безпека даних" — SQLCipher план реалізації
- + Секція "Tips — офлайн поради" — архітектура JSON замість Brave API
- + Оновлений бекло з чіткими пріоритетами □/□/□
- + Розділ "Product context" — цільова аудиторія, диференціація
- + TODO-мітки у Where things live для незакінчених файлів
- ~ Оновлено ECharts правила (SVG/Canvas поріг 500 точок)
- ~ Уточнено Gotchas (scatter пустий стан, tips_cache TTL)

Що оновлено у README.md

- + Таблиця можливостей зі статусами (□/□/□)
- + Розділ "Чому не Samsung/Google Health" — позиціонування продукту
- + Таблиця безпеки з поточним/цільовим станом
- + Дорожня карта v5.1/v5.2/v5.3 з чекбоксами
- + Архітектура SQLite v2 — опис таблиць та db.js API
- ~ Оновлено стек (SQLite замість localStorage як основне сховище)
- ~ Видалено застарілий опис структури (Python FastAPI, npm)

Файл	Статус	Дія
replit.md	ЗАМІНИТИ	Замінити весь вміст наданим файлом replit.md
README.md	ЗАМІНИТИ	Замінити весь вміст наданим файлом README.md

3

ScatterChart «Кроки↔Тиск» + BarChart зони ВООЗ

❗ **ВИСОКИЙ** — дані в db.js готові, потрібні лише файли графіків

db.queryStepPressureCorrelation() та db.countByBPCategory() вже реалізовано

3.1 ScatterChart — src/features/analytics/scatter.js (НОВИЙ)

```
import { createChart, disposeChart } from '../core/charts.js';
import db from '../core/db.js';

export async function renderScatterChart(containerId) {
  const data = await db.queryStepPressureCorrelation();
  if (data.length < 10) {
    // показати empty state: "Потрібно 10+ парних вимірювань"
    return;
  }
  const el = document.getElementById(containerId);
  el.style.height = '260px'; // обов'язково перед init
  // якщо data.length > 500 → CanvasRenderer
  const renderer = data.length > 500 ? 'canvas' : 'svg';
  const chart = createChart(el, renderer);
  chart.setOption({
    xAxis: { name: 'Кроки', type: 'value' },
    yAxis: { name: 'Сист. тиск', type: 'value' },
    series: [{ type: 'scatter', data: data.map(r => [r.steps, r.sys]) }]
  });
}

export function disposeScatterChart(el) { disposeChart(el); }
```

3.2 BarChart — src/features/analytics/bp-zones.js (НОВИЙ)

6 категорій ВООЗ з кольорами: Оптимальний (#1D9E75) → Нормальний (#4CAF50) → Підвищений (#EF9F27) → Ступінь 1 (#FF9800) → Ступінь 2 (#E24B4A) → Ступінь 3 (#A32D2D). Дані: db.countByBPCategory().

3.3 Підключення у analytics/index.js

```
import { renderScatterChart, disposeScatterChart } from './scatter.js';
import { renderBPZonesChart, disposeBPZonesChart } from './bp-zones.js';

// додати у renderAnalytics():
await renderScatterChart('scatterChart');
await renderBPZonesChart('bpZonesChart');

// додати у disposeAnalytics() якщо є:
disposeScatterChart(document.getElementById('scatterChart'));
disposeBPZonesChart(document.getElementById('bpZonesChart'));
```

УВАГ Scatter: якщо data.length < 10 — показати empty state, НЕ порожній графік.
А

УВАГ disposeChart() для обох графіків при переходах між вкладками — обов'язково.
А

3.4 HTML (index.html) — додати у вкладку «Аналіз»

```
<div id="scatterChart" class="chart-card" data-i18n-title="t-scatter-title"></div>
<div id="bpZonesChart" class="chart-card" data-i18n-title="t-bp-zones-title"></div>
```

3.5 i18n рядки

```
// ui.uk.js:
't-scatter-title': 'Кроки ↔ Тиск — кореляція',
't-scatter-empty': 'Потрібно 10+ вимірювань для кореляції',
't-bp-zones-title': 'Розподіл по зонах ВООЗ',

// ui.ru.js: аналогічно
```

Файл	Статус	Дія
analytics/scatter.js	НОВИЙ	renderScatterChart, disposeScatterChart
analytics/bp-zones.js	НОВИЙ	renderBPZonesChart з 6 кольоровими зонами ВООЗ
analytics/index.js	ОНОВИТИ	імпорт + виклик нових графіків
index.html	ОНОВИТИ	div#scatterChart + div#bpZonesChart у вкладці «Аналіз»
src/il8n/ui.uk.js	ОНОВИТИ	t-scatter-title/empty, t-bp-zones-title
src/il8n/ui.ru.js	ОНОВИТИ	аналогічні рядки для російської

4

Офлайн поради (замість Brave Search API)

■ **ВИСОКИЙ** — безпечна альтернатива без зовнішніх запитів

НЕ реалізовувати Brave Search API — тільки офлайн JSON

Причина відмови від Brave Search: (1) медична відповідальність за контент зовнішніх джерел, (2) ліміт 2000 запитів/місяць, (3) не працює офлайн — критично для ЦА. Рішення: верифікований JSON-файл з порадами ВООЗ/МОЗ України.

4.1 Структура assets/tips/tips_uk.json

```
[
  {
    "category": "pressure_optimal",
    "sys_max": 120, "dia_max": 80,
    "tips": [
      {
        "title": "Підтримуйте поточний режим",
        "body": "Ваш тиск у оптимальному діапазоні ВООЗ...",
        "source": "ВООЗ 2023",
        "source_url": "https://who.int/..."
      }
    ]
  },
  { "category": "pressure_normal", "sys_max": 129, "dia_max": 84, "tips": [...] },
  { "category": "pressure_high_1", "sys_max": 139, "dia_max": 89, "tips": [...] },
  { "category": "pressure_grade1", "sys_max": 159, "dia_max": 99, "tips": [...] },
  { "category": "pressure_grade2", "sys_max": 179, "dia_max": 109, "tips": [...] },
  { "category": "pressure_grade3", "sys_max": 999, "dia_max": 999, "tips": [...] }
]
```

4.2 src/features/tips/index.js (НОВИЙ) — три функції

Функція	Логіка
analyzeTrends()	db.queryMeasurements({days:7}) → обчислити avg sys → повернути {category: "pressure_grade1", ...}
getTips(category)	fetch("assets/tips/tips_uk.json") → фільтр за category → повернути tips[]
renderTips(tips)	Inject у #tipsList. Кожна картка: title + body + source + дисклеймер "Зверніться до лікаря"

СТОП

НЕ реалізовувати Brave Search API, DuckDuckGo або будь-який зовнішній пошук.

- СТОП

КОЖНА картка порад повинна містити дисклеймер: "Інформаційний характер. Зверніться до лікаря."
- ОК

Паралельно створити tips_ru.json (переклад тих самих порад для ru-локалізації).

4.3 HTML-блок (index.html) — у вкладці «Аналіз»

```
<section id="tipsBlock" class="tips-bento" aria-live="polite">
  <div class="tips-header">
    <span data-il8n="tips-title"></span>
  </div>
  <div id="tipsList" class="tips-list"></div>
</section>
```

Файл	Статус	Дія
assets/tips/tips_uk.json	НОВИЙ	6 категорій BOO3, ~10 порад, джерела who.int + moz.gov.ua
assets/tips/tips_ru.json	НОВИЙ	Переклад tips_uk.json
features/tips/index.js	НОВИЙ	analyzeTrends(), getTips(), renderTips()
styles/tips.css	НОВИЙ	.tips-bento, .tip-card, .tip-source, .tip-disclaimer
analytics/index.js	ОНОВИТИ	виклик renderTips() після renderAnalytics()
index.html	ОНОВИТИ	секція #tipsBlock у вкладці «Аналіз»
src/il8n/ui.uk.js	ОНОВИТИ	tips-title, tips-empty, tips-disclaimer
src/il8n/ui.ru.js	ОНОВИТИ	аналогічно

5

Фільтр журналу + нотатки до вимірювань

■ ВИСОКИЙ — `queryMeasurements({from,to})` вже готово

API db.js готовий — потрібен лише UI

Елемент UI	Файл	Реалізація
Date-range picker	features/journal/index.js	2× input[type=date]: від/до. Зміна → queryMeasurements({from, to})
Фільтр-вкладки	index.html + journal/index.js	nav-tabs: Всі / Тиск / Ліки / Кроки — фільтр по типу запису
Поле note — введення	features/pressure/index.js	textarea "Нотатка" при збереженні → db.insertMeasurement({...}, no
Поле note — відображення	features/journal/index.js	Рядок нотатки під значенням, якщо note !== ""

Фінальні застереження перед завершенням сесії

- СТОП

SQLCipher — виконати ПЕРШИМ. Без нього не починати нові фічі.
- СТОП

НЕ імпортувати echarts цілком. Тільки tree-shaking: import { init, use } from 'echarts/core'.

СТО П	НЕ реалізовувати зовнішні API-запити для порад (Brave Search, DuckDuckGo, тощо).
СТО П	НЕ змінювати логіку migrateV1toV2() — вона ідемпотентна і протестована.
УВАГ А	disposeChart(el) при КОЖНОМУ переході між вкладками — WeakMap є, але явний dispose швидший.
УВАГ А	el.style.height задати ПЕРЕД createChart() — ECharts рендерить у 0px без явної висоти.
УВАГ А	Після всіх змін: npm run build → перевірити chunk sizes. echarts chunk ≈ 200 КБ gzip.
ОК	Оновити replit.md після сесії (розділ "Pointers": нові файли, поточна версія).
ОК	Bump версії до 5.1.0 у package.json + npm run version.

Підсумок сесії v5.1 — цільовий стан після виконання

#	Завдання	Пріоритет	Нові файли
1	SQLCipher at-rest шифрування	❑ КРИТИЧНО	sqlite.js
2	Оновити replit.md та README.md	❑ КРИТИЧНО	—
3	ScatterChart Кроки↔Тиск	❑ ВИСОКИЙ	analytics/scatter.js
4	BarChart зони BOOЗ	❑ ВИСОКИЙ	analytics/bp-zones.js
5	Офлайн поради (JSON)	❑ ВИСОКИЙ	tips/index.js, tips_uk.json
6	Фільтр журналу + нотатки	❑ ВИСОКИЙ	journal/index.js